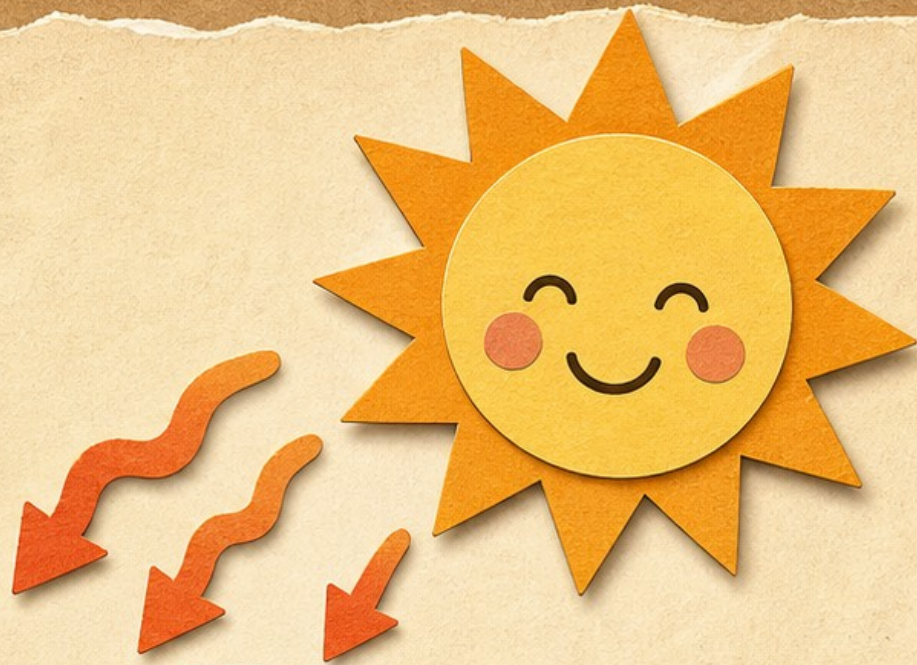


受熱

遇到熱，
可能變大或改變樣子。



概念

受熱

遇到熱，可能變大或改變樣子。

熱對物質的影響

冷卻

變冷後，可能變小或改變樣子。



概念

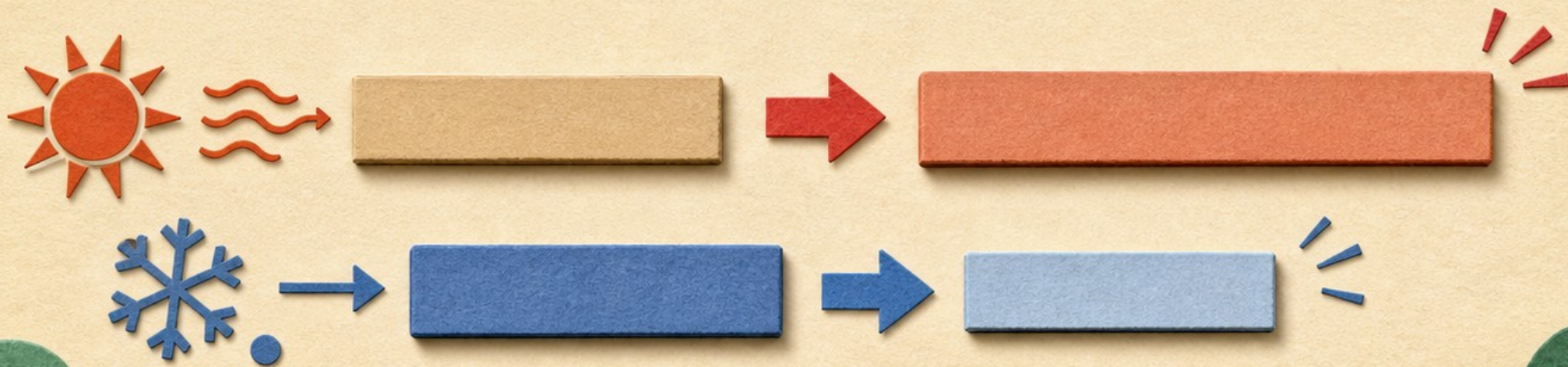
冷卻

變冷後，可能變小或改變樣子。

熱對物質的影響

熱脹冷縮

熱可能變大，冷可能變小。



概念

熱脹冷縮

熱可能變大，冷可能變小。

熱對物質的影響

氣體膨脹

氣球裡的空氣遇熱，
可能變大。

在老師指導下
安全觀察



概念

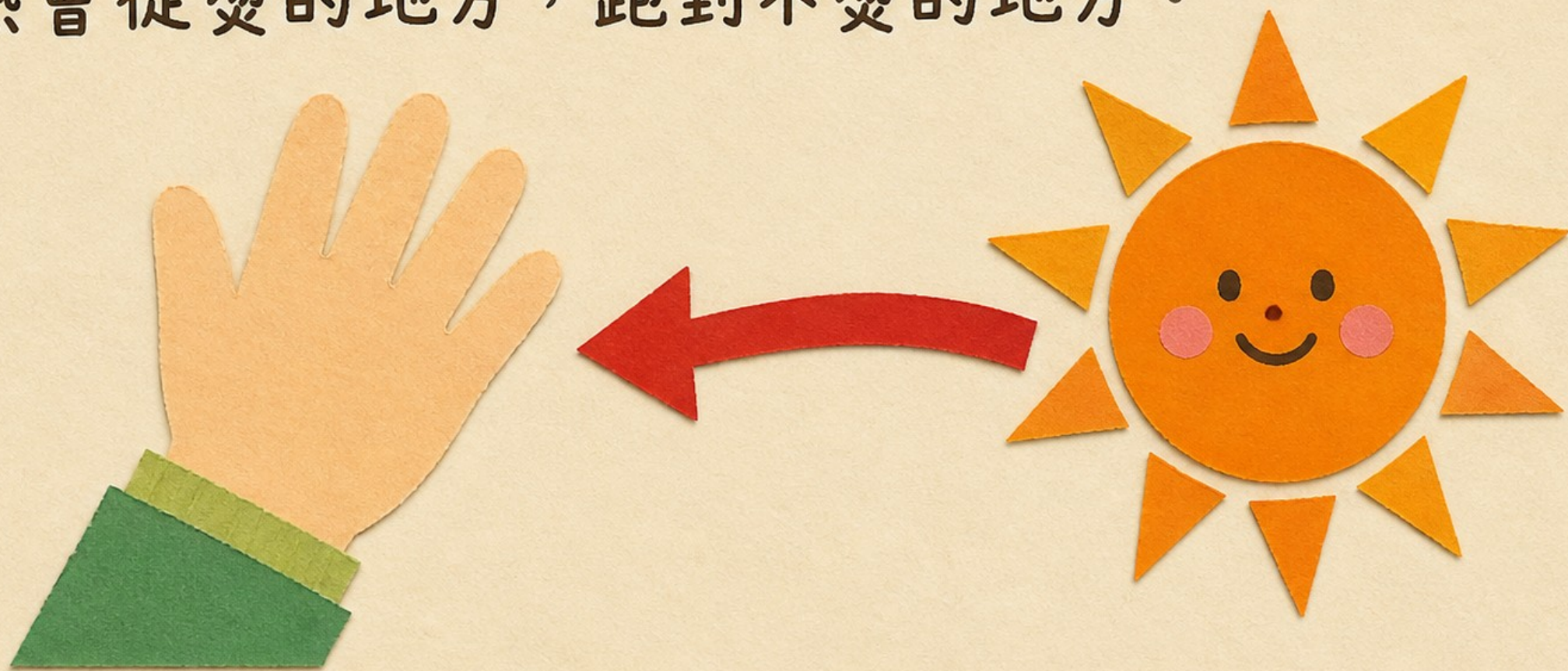
氣體膨脹

氣球裡的空氣遇熱，可能變大。

熱對物質的影響

熱的傳播

熱會從燙的地方，跑到不燙的地方。



概念

熱的傳播

熱會從燙的地方，跑到不燙的地方。

熱對物質的影響

金屬傳熱快

金屬湯匙放進熱水，很快變燙。



概念

金屬傳熱快

金屬湯匙放進熱水，很快變燙。

熱對物質的影響

木頭傳熱慢

木頭湯匙放進熱水，還是溫溫的。



概念

木頭傳熱慢

木頭湯匙放進熱水，還是溫溫的。

熱對物質的影響

木頭握把

木頭傳熱慢，握把比較不燙手。



情境

木頭握把

木頭傳熱慢，握把比較不燙手。

熱對物質的影響

保溫

讓東西保持溫暖。



概念

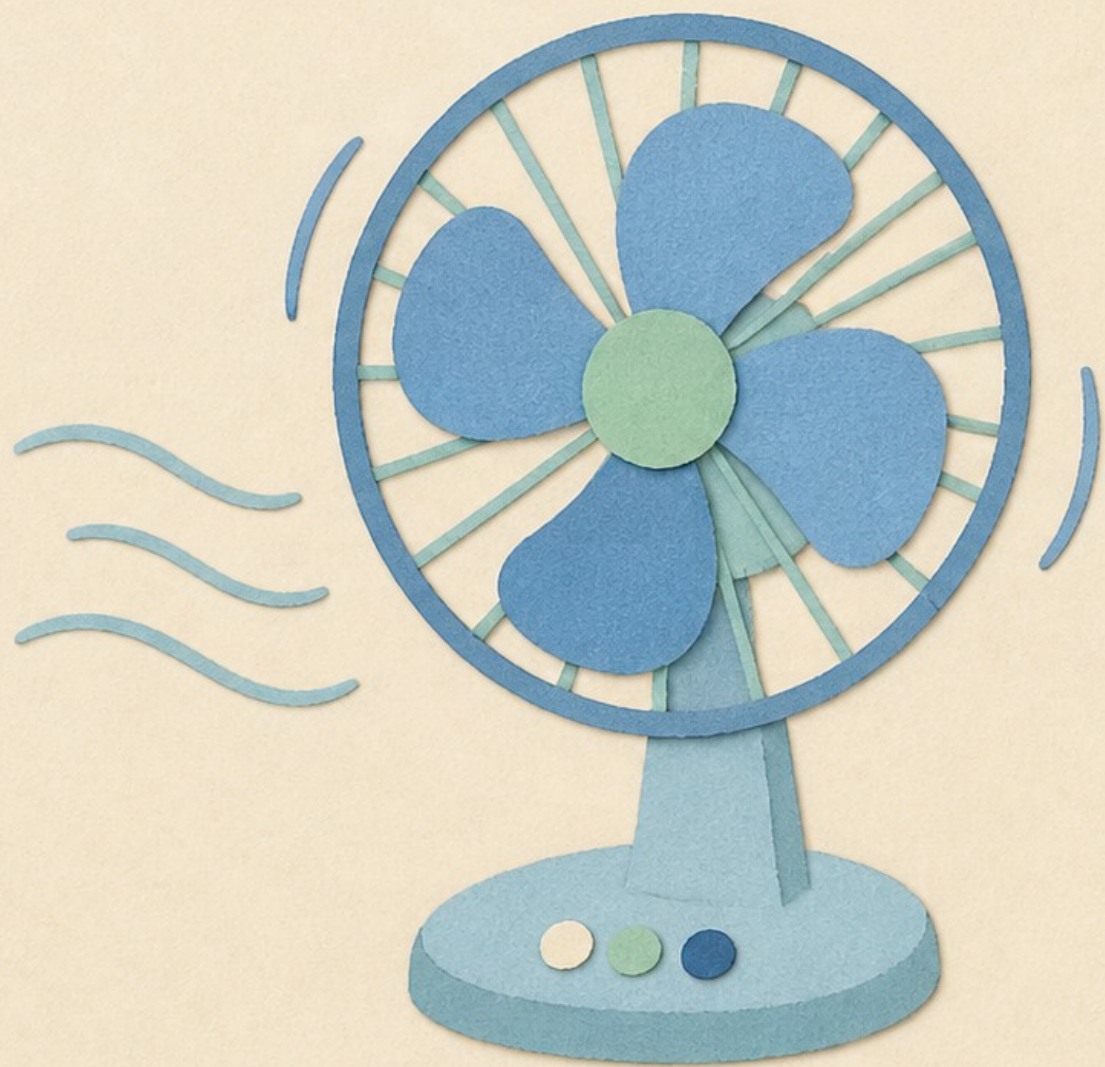
保溫

讓東西保持溫暖。

熱對物質的影響

散熱

讓東西快一點變涼。



概念

散熱

讓東西快一點變涼。

熱對物質的影響

穿外套保暖

天氣冷，穿外套保持溫暖。



情境

穿外套保暖

天氣冷，穿外套保持溫暖。

熱對物質的影響

蓋棉被保溫

睡覺蓋棉被，身體暖暖的。



情境

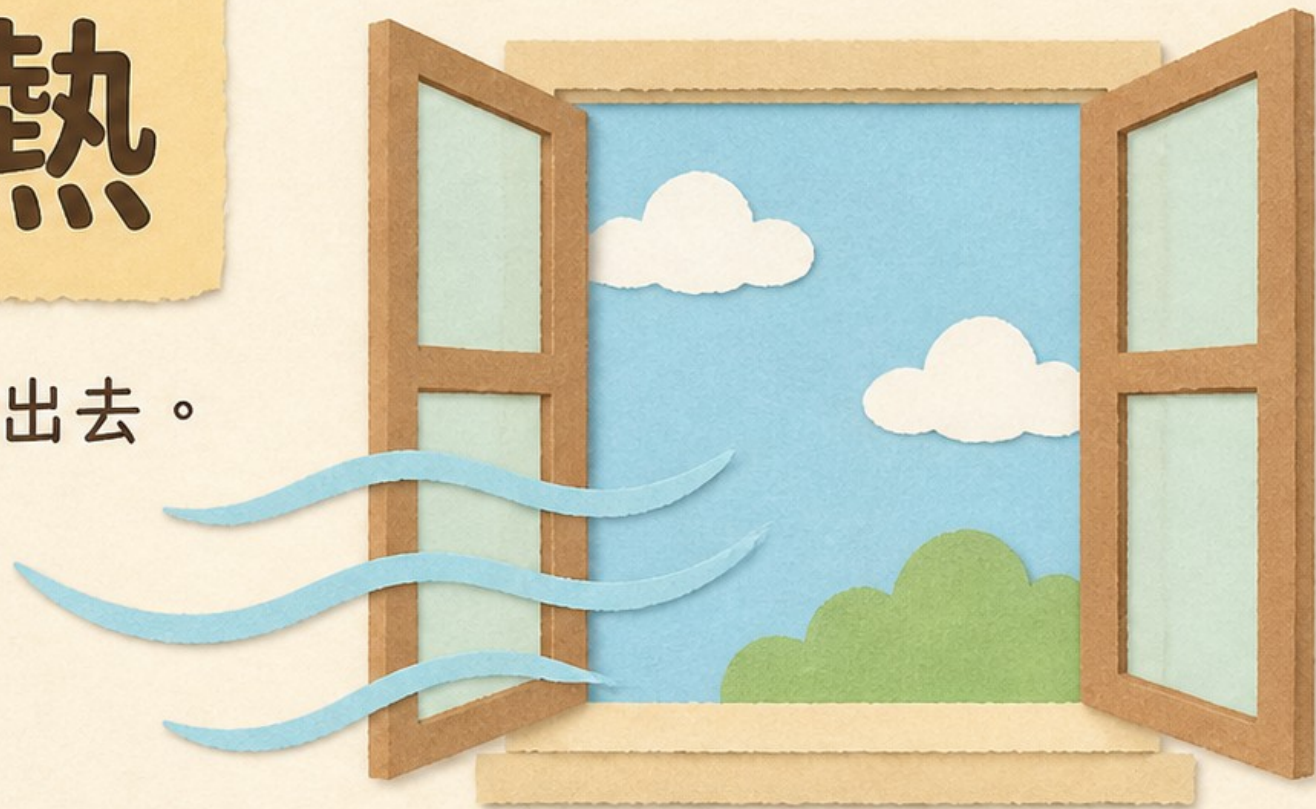
蓋棉被保溫

睡覺蓋棉被，身體暖暖的。

熱對物質的影響

開窗散熱

打開窗戶，讓熱空氣跑出去。



情境

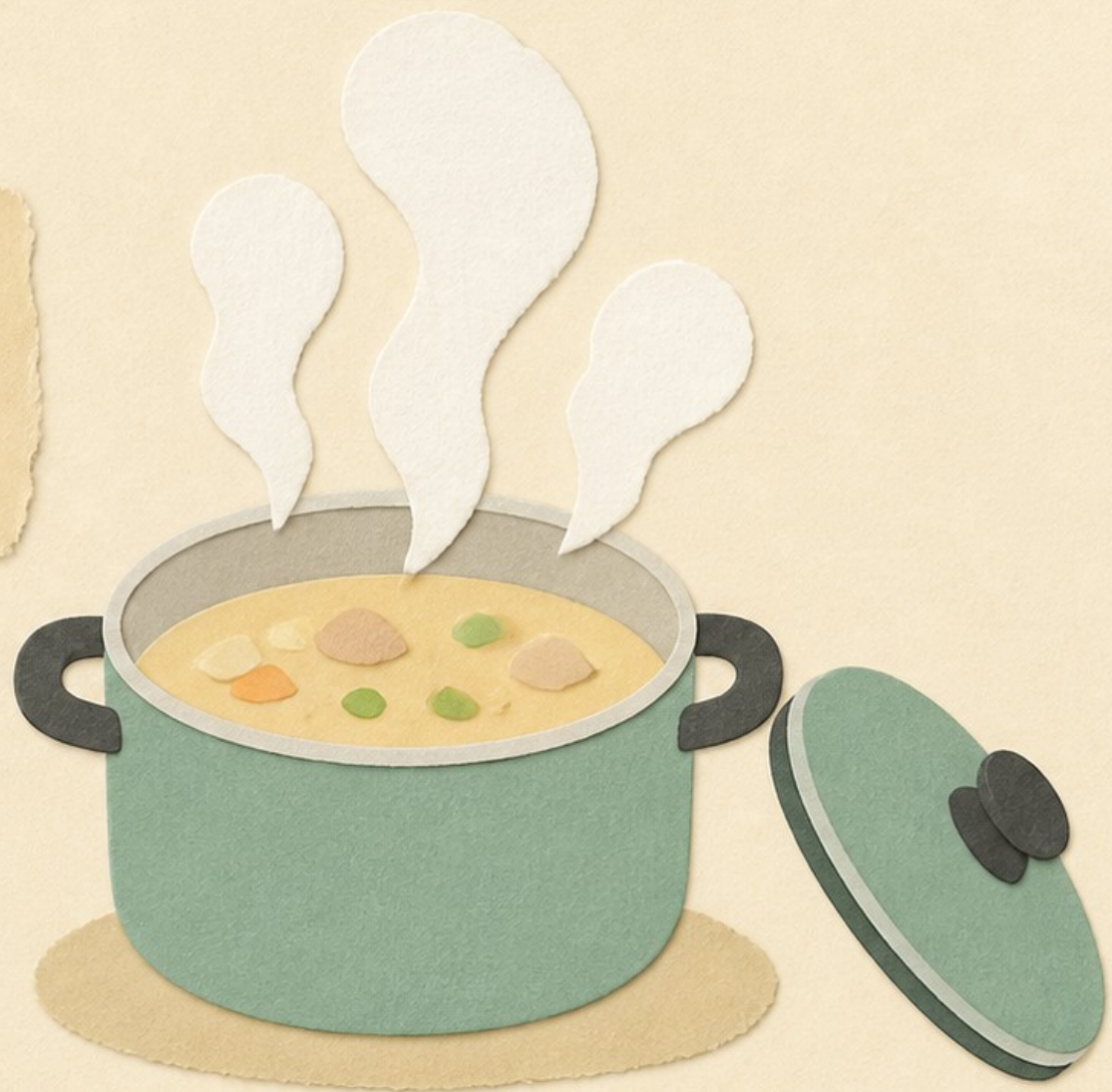
開窗散熱

打開窗戶，讓熱空氣跑出去。

熱對物質的影響

開鍋蓋散熱

打開鍋蓋，熱湯比較快變涼。



情境

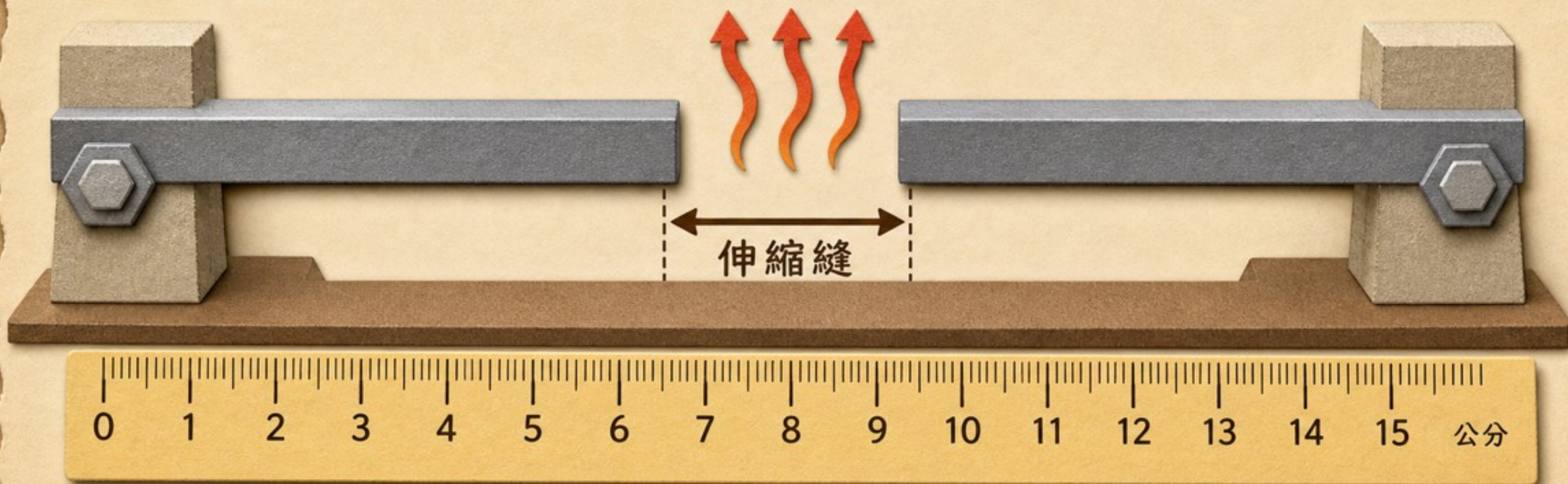
開鍋蓋散熱

打開鍋蓋，熱湯比較快變涼。

熱對物質的影響

固體受熱

金屬受熱，可能稍微變長。



概念

固體受熱

金屬受熱，可能稍微變長。

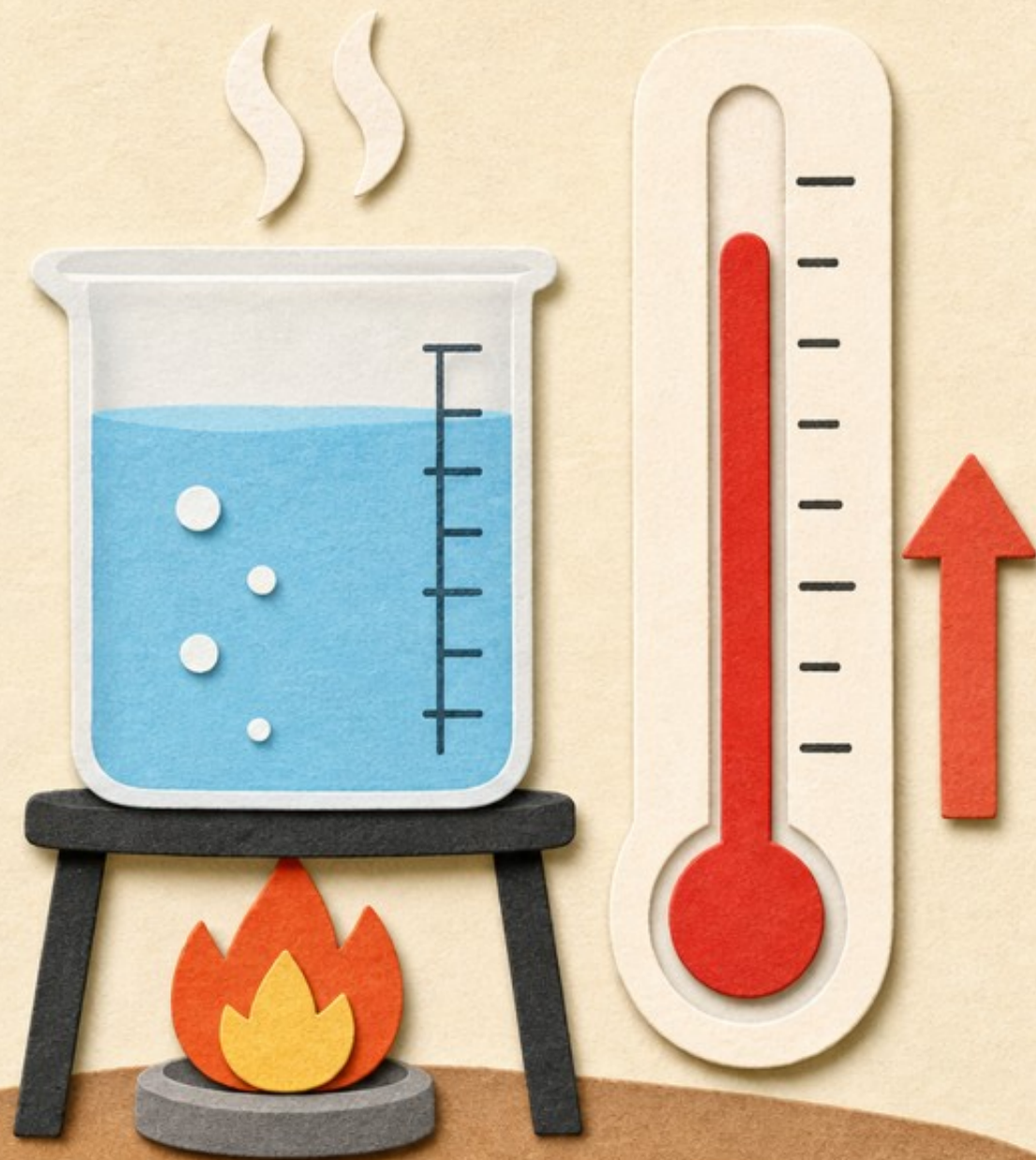
熱對物質的影響



液體受熱



液體受熱，
可能膨脹上升。



概念

液體受熱

液體受熱，可能膨脹上升。

熱對物質的影響

傳熱快慢比一比

金屬比木頭更快變燙。



比較

傳熱快慢比一比

金屬比木頭更快變燙。

熱對物質的影響

保溫還是散熱

要溫暖用保溫，要變涼用散熱。



比較

保溫還是散熱

要溫暖用保溫，要變涼用散熱。

熱對物質的影響